



USMP  
UNIVERSIDAD DE  
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de  
Ingeniería y  
Arquitectura

|               |                             |             |          |
|---------------|-----------------------------|-------------|----------|
| EVALUACIÓN    | PRIMERA PRACTICA CALIFICADA | SEM. ACADE. | 2024 -II |
| CURSO         | CÁLCULO II                  | SECCIÓN     |          |
| PROFESOR (ES) |                             | DURACIÓN    | 75 min.  |
| ESCUELA (S)   | Industrial; Civil           | CICLO (S)   | III      |

1. Hallar las siguientes integrales:

a)  $\int x^2 \operatorname{sen}(x^3 + 8) dx$

b)  $\int \frac{x}{\sqrt{1-2x^2}} dx$

Exámen sacado de:

**Calculadora**

FIA USMP

(3 puntos)

(3 puntos)

2. Calcular la integral, utilizando el método de integración por partes:

$$\int e^{\frac{\pi}{4}x} \operatorname{sen}(2x) dx$$

(4 puntos)

3. Calcular:

a.  $\int \tan^2(x) \sec^4(x) dx$

(3 puntos)

b.  $\int \operatorname{sen}^5(x) \cos^3(x) dx$

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

(3 puntos)

4. Calcular

$$\int \sec^3(x) dx$$

(4 puntos)

Mariano estuvo aquí 

**NOTA**

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1);$$

$$\int \operatorname{sen}(kx) dx = -\frac{\cos(kx)}{k} + C$$

$$\int e^{kx} dx = \frac{e^{kx}}{k} + C$$

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

23 - 08 - 2024  
2024 - II